

BÀI TẬP ASSIGNMENT KẾT THÚC MÔN DSA

TÊN ĐỀ TÀI: "QUẢN LÝ HỆ THỐNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA"

(Hospital Management System – HMS)

Bối cảnh thực tế (Story)

Bạn được một bệnh viện đa khoa tại TP.HCM thuê phát triển hệ thống quản lý nội bộ. Hệ thống cần quản lý:

- Danh sách **bác sĩ** và **phòng ban**
- **Lịch khám bệnh** của bệnh nhân (hàng đợi)
- **Kết quả xét nghiệm** (cần tìm kiếm nhanh theo mã bệnh nhân)
- **Thông kê doanh thu** theo khoa (cần sắp xếp)

Yêu cầu hệ thống phải **nhanh, ổn định, dễ mở rộng** và **không bị lỗi** khi dữ liệu lớn.

YÊU CẦU CHỨC NĂNG

STT	Yêu cầu	Kiến thức DSA phải dùng	Điểm
1	Quản lý cơ cấu tổ chức bệnh viện bằng cây phân cấp (CEO → Giám đốc → Trưởng khoa → Bác sĩ)	Tree (General Tree) + Array/ArrayList để lưu dữ liệu ban đầu	20
2	Chuyển từ mảng phẳng sang cây (dữ liệu nhập từ file hoặc hard-code)	Array → Tree conversion	10
3	In toàn bộ cơ cấu tổ chức theo 3 cách: Pre-order, Post-order, In-order (level bằng level)	Recursion + Tree traversal	15
4	Quản lý lịch khám – bệnh nhân đến theo thứ tự đăng ký	Queue (LinkedList)	10
5	Xử lý song song nhiều quầy tiếp nhận (mỗi quầy có 1 queue riêng)	Queue + Multithreading (bonus)	+5 bonus
6	Lưu thông tin bệnh nhân theo mã số (mã BN → thông tin) → tìm kiếm cực nhanh	HashMap<String, Patient>	10
7	Sắp xếp danh sách bác sĩ theo lương giảm dần	Selection Sort hoặc Bubble Sort (tự implement, không dùng Collections.sort)	10
8	Tìm kiếm bệnh nhân theo mã BN trong danh sách đã sắp xếp	Binary Search (sau khi chuyển HashMap → mảng và sort)	10
9	Đảo ngược chuỗi "HOSPITAL" thành "LATIPSOH" để kiểm tra bảo mật	Stack	5

STT	Yêu cầu	Kiến thức DSA phải dùng	Điểm
10	Tính tổng doanh thu khoa bằng đệ quy (duyet cây)	Recursion	10
11	Xử lý ngoại lệ: cây rỗng, queue rỗng, key không tồn tại, đệ quy vô hạn	Base case, null check, try-catch	10

Tổng: 100 điểm (+5 bonus)

GỢI Ý CẤU TRÚC DỰ ÁN:

HospitalManagementSystem/

```

|— TreeNode.java
|— DepartmentTree.java    // Xây cây tổ chức
|— Patient.java           // Class chứa thông tin BN
|— Doctor.java
|— HospitalSystem.java    // Main class
|— data.txt               // Dữ liệu mẫu (tùy chọn)
└— README.md              // Hướng dẫn chạy

```